

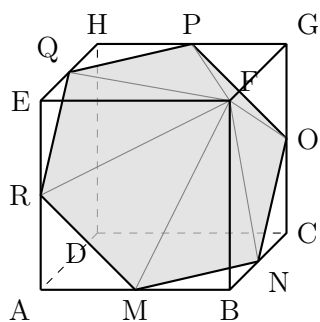
PEAC-2026 | MATEMÁTICA - EAD

AULA 06 - Geometria Espacial

Questões de Vestibulares de anos anteriores (UFRGS 2024 a 2016).

1) UFRGS-2024

Na figura abaixo, $ABCDEFGH$ é um cubo de aresta 1. Os pontos M, N, O, P, Q e R são pontos médios das arestas $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CG}, \overline{GH}, \overline{HE}$ e $\overline{EA}$, respectivamente.



O volume da pirâmide de base $MNOPQR$ e vértice F é

- (A) $\frac{1}{4}$.
- (B) $\frac{1}{2}$.
- (C) $\frac{3}{2}$.
- (D) $\frac{3}{4}$.
- (E) $\frac{3}{8}$.

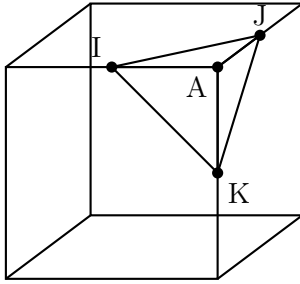
2) UFRGS-2024

O volume do sólido gerado pela rotação de um quadrado de lado a em torno de uma de suas diagonais é

- (A) $\frac{a^3 \pi \sqrt{2}}{12}$.
- (B) $\frac{a^3 \pi \sqrt{2}}{6}$.
- (C) $\frac{a^3 \pi \sqrt{2}}{4}$.
- (D) $\frac{a^3 \pi \sqrt{2}}{3}$.
- (E) $\frac{a^3 \pi \sqrt{2}}{2}$.

3) UFRGS-2023

De cada vértice de um cubo de aresta medindo a , corta-se uma pirâmide. A figura abaixo mostra os vértices de uma das pirâmides, em que I, J e K são pontos médios de arestas e A é vértice do cubo.

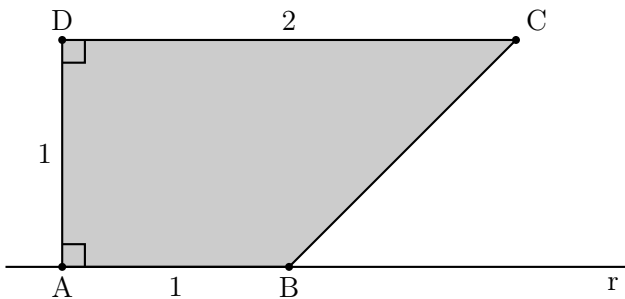


Depois de retiradas todas as pirâmides, o volume do sólido que resta é

- (A) $\frac{a^3}{2}$.
- (B) $\frac{a^3}{3}$.
- (C) $\frac{a^3}{6}$.
- (D) $\frac{2a^3}{3}$.
- (E) $\frac{5a^3}{6}$.

4) UFRGS-2023

Considere o quadrilátero ABCD abaixo e a reta r que passa pelos pontos A e B. As medidas dos lados $\overline{AB}$ e $\overline{AD}$ são iguais a 1, e a medida do lado $\overline{DC}$ é igual a 2.



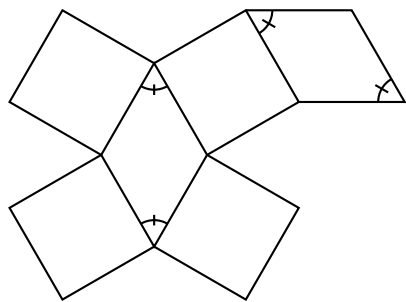
O volume do sólido gerado pela rotação do quadrilátero ABCD em torno da reta r é

- (A) $\frac{\pi}{3}$.
- (B) $\frac{2\pi}{3}$.
- (C) $\frac{5\pi}{3}$.
- (D) $\frac{\pi}{2}$.
- (E) π .

5) UFRGS-2022

A figura abaixo é a planificação de um sólido geométrico, composta por quatro quadrados e dois losangos, em que todas as arestas têm medida igual a 1. Os ângulos marcados na figura têm medida

60° .

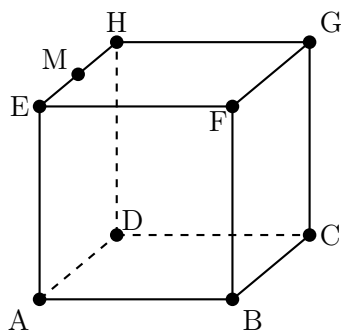


O volume do sólido é

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{6}$.
- (B) $\frac{\sqrt{3}}{4}$.
- (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.
- (D) $\sqrt{3}$.
- (E) $2\sqrt{3}$.

6) UFRGS-2022

Na figura abaixo, ABCDEFGH é um cubo de aresta a e M é ponto médio do segmento EH.

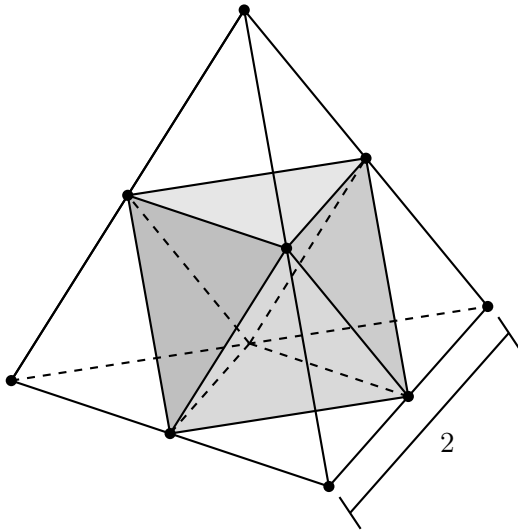


O volume da pirâmide de vértices BCGFM é

- (A) $\frac{a^3\sqrt{2}}{2}$.
- (B) $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.
- (C) $\frac{a^3}{2}$.
- (D) $\frac{a^3}{3}$.
- (E) $\frac{a^3}{4}$.

7) UFRGS-2021

Considere um octaedro regular cujos vértices são os pontos médios das arestas de um tetraedro regular de aresta 2, conforme a figura abaixo.

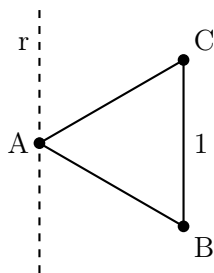


O volume do octaedro é

- (A) $\frac{1}{4}$.
- (B) $\frac{1}{2}$.
- (C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$.
- (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- (E) $\sqrt{2}$.

8) UFRGS-2021

Considere um triângulo equilátero ABC de lado 1. O volume do sólido obtido ao girar o triângulo ABC em torno da reta r que passa pelo vértice A e é paralela ao lado $\overline{BC}$, mantendo o paralelismo da reta r com o lado $\overline{BC}$ do triângulo, é

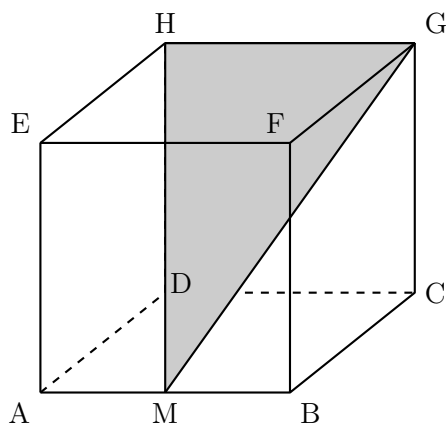


- (A) 2π .
- (B) $\frac{3\pi}{2}$.
- (C) $\frac{\pi}{4}$.
- (D) $\frac{\pi}{3}$.
- (E) $\frac{\pi}{2}$.

9) UFRGS-2019

Considere o cubo ABCDEFGH, representado na figura abaixo, cuja aresta mede 4 e M é o ponto

médio da aresta $\overline{AB}$.

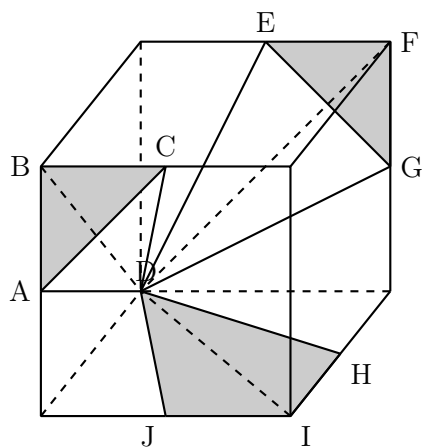


A área do triângulo MHG é

- (A) $2\sqrt{2}$.
- (B) $4\sqrt{2}$.
- (C) $8\sqrt{2}$.
- (D) $16\sqrt{2}$.
- (E) $32\sqrt{2}$.

10) UFRGS-2019

Considere o cubo e os tetraedros ABCD, EFGD e HIJD, nos quais os pontos A, C, E, G, H e J são pontos médios de arestas do cubo, como representado na figura abaixo.



A razão entre a soma dos volumes dos tetraedros ABCD, EFGD e HIJD e o volume do cubo é

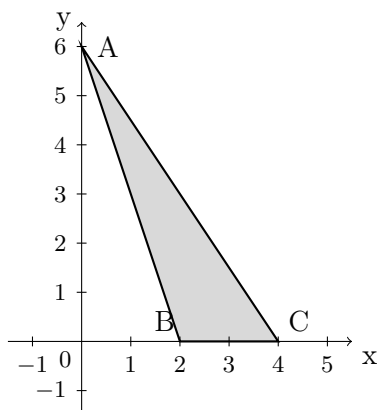
- (A) $\frac{1}{8}$.
- (B) $\frac{1}{6}$.
- (C) $\frac{1}{3}$.
- (D) $\frac{2}{3}$.

(E) $\frac{3}{4}$.

11) UFRGS-2019

Considere os pontos A, B e C, de coordenadas inteiras, que determinam os vértices do triângulo ABC, representado no sistema de coordenadas cartesianas abaixo.

A revolução do triângulo ABC, em torno do eixo x , gera o sólido P, e a revolução do triângulo ABC, em torno do eixo y , gera o sólido Q.



A razão entre os volumes de P e Q é

(A) $\frac{2}{3}$.

(B) 1.

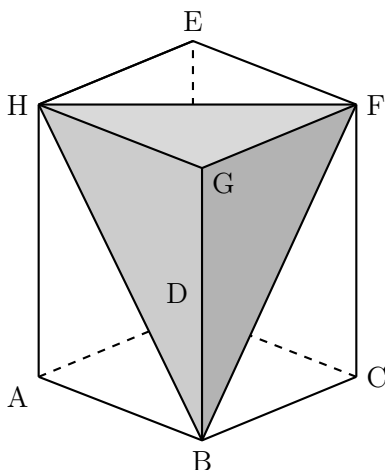
(C) $\frac{3}{2}$.

(D) 18.

(E) 36.

12) UFRGS-2018

Considere o paralelepípedo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H e a pirâmide de vértices B, F, G, H, inscrita no paralelepípedo, representados na figura a seguir.



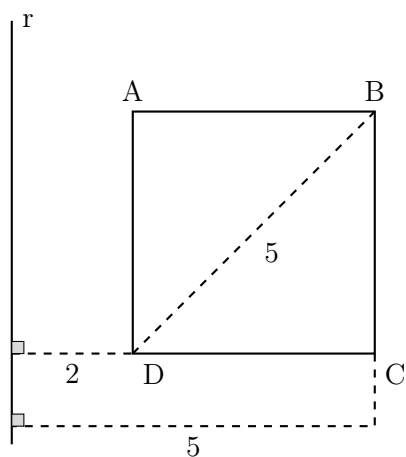
A razão entre o volume da pirâmide e o volume

do paralelepípedo é

- (A) $\frac{1}{6}$.
- (B) $\frac{1}{5}$.
- (C) $\frac{1}{4}$.
- (D) $\frac{1}{3}$.
- (E) $\frac{1}{2}$.

13) UFRGS-2018

Considere o sólido obtido pela revolução do retângulo ABCD em torno da reta r , conforme indicado na figura a seguir.

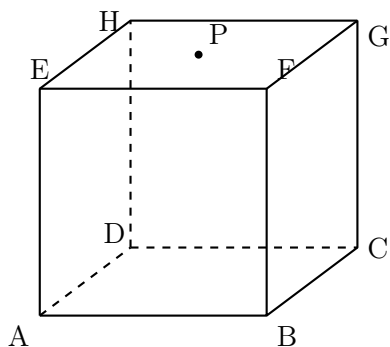


O volume do sólido obtido é

- (A) 16π .
- (B) 84.
- (C) 100.
- (D) 84π .
- (E) 100π .

14) UFRGS-2018

Na figura a seguir, está representado um cubo cuja aresta tem 2 cm de medida. O ponto P está localizado no centro da face EFGH.



A medida do segmento $\overline{AP}$ é

- (A) $\sqrt{2}$.
- (B) 2.
- (C) $\sqrt{6}$.
- (D) $2\sqrt{3}$.
- (E) 3.

15) UFRGS-2018

Um prisma reto de base hexagonal regular tem a mesma altura de um prisma cuja base é um triângulo equilátero. Considere h a medida da aresta da base do prisma hexagonal e t a medida da aresta da base do prisma triangular. Se ambos os prismas têm o mesmo volume, então a razão $\frac{h}{t}$ vale

- (A) $\frac{1}{\sqrt{6}}$.
- (B) $\frac{1}{6}$.
- (C) 1.
- (D) $\sqrt{6}$.
- (E) 6.

16) UFRGS-2017

Fundindo três esferas idênticas e maciças de diâmetro 2 cm, obtém-se uma única esfera maciça de raio

- (A) $\sqrt[3]{3}$.
- (B) $\sqrt[3]{4}$.
- (C) $\sqrt[3]{6}$.
- (D) 3.
- (E) 6.

17) UFRGS-2017

Um tanque no formato de um cilindro circular reto, cujo raio da base mede 2 m, tem o nível da água aumentado em 25 cm após uma forte chuva. Essa quantidade de água corresponde a 5% do volume total de água que cabe no tanque.

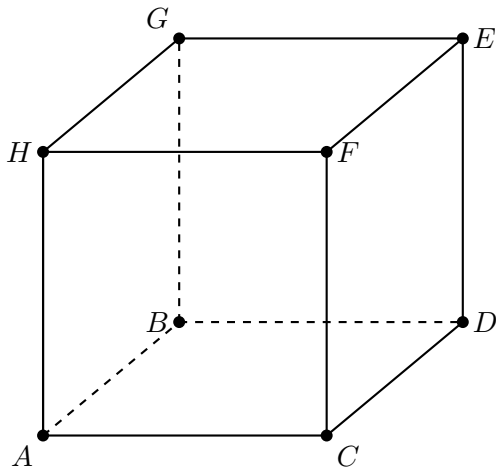
Assinale a alternativa que melhor aproxima o volume total de água que cabe no tanque, em m^3 .

- (A) 57.
- (B) 60.

- (C) 63.
(D) 66.
(E) 69.

18) UFRGS-2017

Uma partícula parte do ponto A e chega ao ponto H percorrendo a poligonal $ABCDEFGH$ no cubo de aresta unitária, representado na figura abaixo.

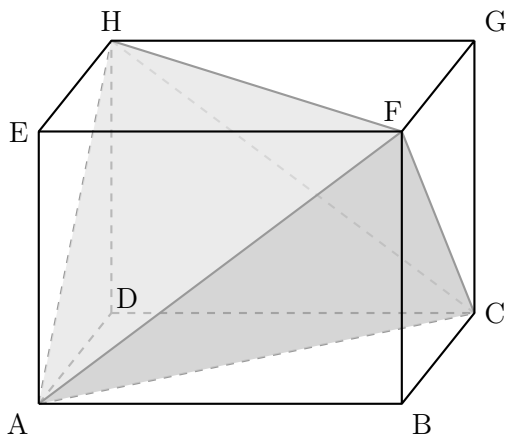


A distância percorrida pela partícula é

- (A) 1.
(B) $\sqrt{2}$.
(C) 7.
(D) $5 + 2\sqrt{2}$.
(E) $5 + 2\sqrt{3}$.

19) UFRGS-2016

Considere $ABCDEFGH$ paralelepípedo reto-retângulo, indicado na figura abaixo, tal que $\overline{AB} = 4$, $\overline{AE} = 3$ e $\overline{BC} = 2$.

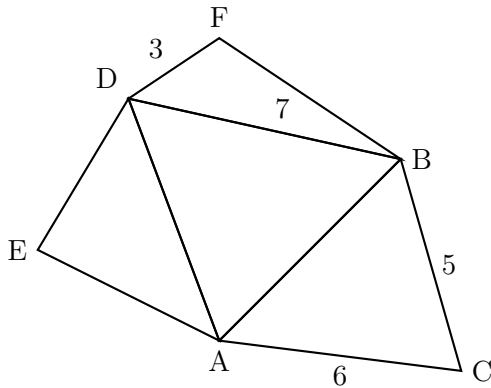


O volume do tetraedro $AHFC$ é

- (A) 4.
- (B) 8.
- (C) 12.
- (D) 16.
- (E) 18.

20) UFRGS-2016

Considere a planificação de um tetraedro, conforme a figura abaixo.



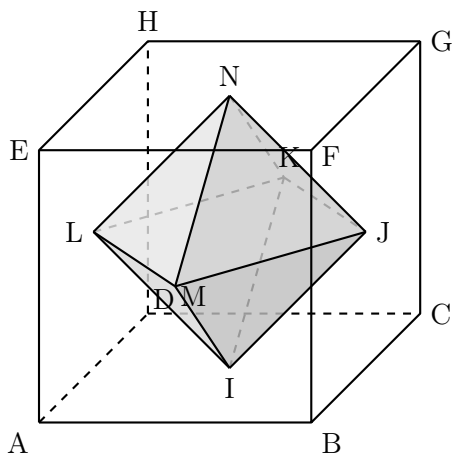
Os triângulos ABC e ABD são isósceles respectivamente em B e D . As medidas dos segmentos $\overline{AC}$, $\overline{BC}$, $\overline{BD}$ e $\overline{DF}$ estão indicadas na figura.

A soma das medidas de todas as arestas do tetraedro é

- (A) 33.
- (B) 34.
- (C) 43.
- (D) 47.
- (E) 48.

21) UFRGS-2016

Considere um cubo de aresta a . Os pontos I , J , K , L , M e N são os centros das faces $ABCD$, $BCGF$, $DCGH$, $ADHE$, $ABFE$ e $EFGH$, respectivamente, conforme representado na figura abaixo.



O octaedro regular, cujos vértices são os pontos I, J, K, L, M e N, tem aresta medindo

- (A) $a\sqrt{3}$.
- (B) $a\sqrt{2}$.
- (C) $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.
- (D) $\frac{a\sqrt{5}}{2}$.
- (E) $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

GABARITO

1	E	8	E	15	A
2	B	9	C	16	A
3	E	10	A	17	C
4	C	11	B	18	D
5	C	12	A	19	B
6	D	13	D	20	A
7	C	14	C	21	E
